业务数据分析地图

彻底解决「没有数据分析思路」的问题

3节课
sanjieke.cn

常用的数据指标

什么是数据指标：指对当前业务有参考价值的统计数据

常用的数据指标有哪些？

用户数据

- 存量 ·DAU/MAU
- 增量 ·新增用户
- 健康程度 ·留存率
- 从哪儿来 ·渠道来源

行为数据

- 次数/频率 ·PV、UV、访问深度
- 路径走通程度 ·转化率
- 做了多久 ·时长
- 质量 ·弹出率

示例：常见业务数据指标的梳理

直接付款	适应场景	解决什么问题	非直接付费
GMV	总量	描述交易的金额总规模	目标完成数（报名、点击、分享.....）
ARPU/ARPPU	人均	单个用户的贡献程度	人均访问时长
付费人数	人数	描述愿意为服务付费的人数总规模	完成人数
付费率、付费频次	健康程度	描述总体上的用户付费意愿评判一个服务的健康程度	完成率
SKU视角	被消费对象	需要分析消费品本身的运营情况时	被消费内容视角

交易类模块关心的指标：

	描述了什么	**举个例子**	做好了就能怎样
详情页转化率	核心场景转化效率	电商	更容易卖
金额	总的交易规模	电商、知识付费	卖更多
客单价	单个用户价值	奢侈品海淘	卖更高价
复购率	收入的持久度	订阅式购物	卖更多次

内容浏览类模块关心的指标：

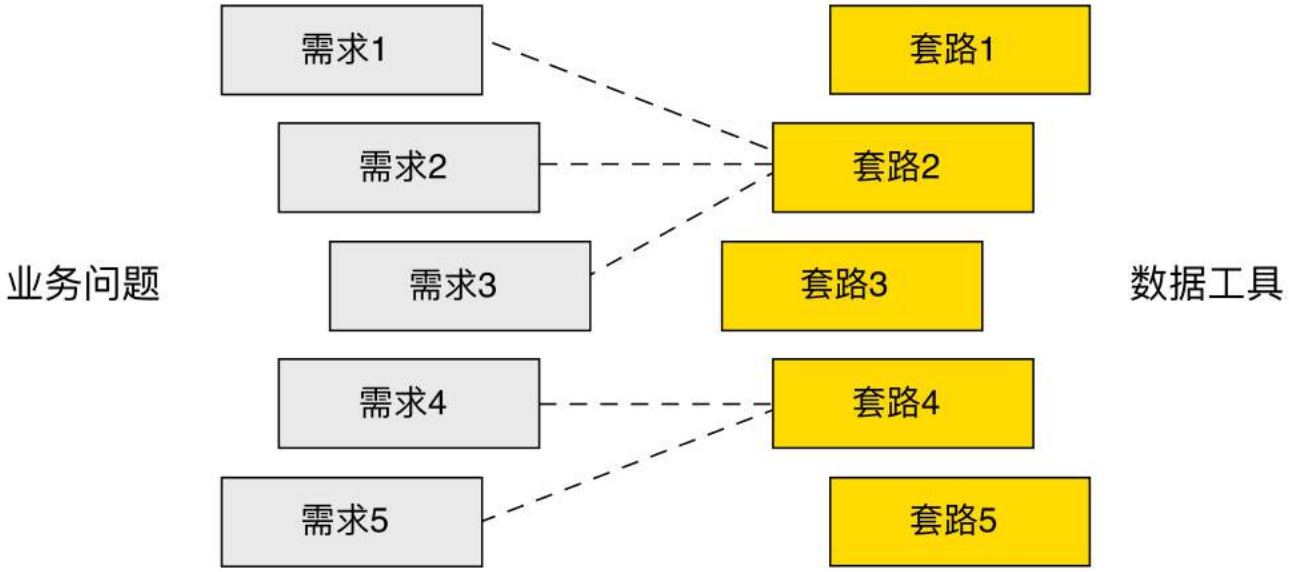
	描述了什么	举个例子	**做好了就能怎样**
浏览数	累计量	头条类	有多少人阅读
浏览广度	覆盖内容库情况	视频网站多个频道	库存利用效率更高
浏览时长	占据用户多少时间	快手、抖音	减少竞品使用时间
内容互动	用户对内容的情感	AB站	用户黏性

社区/社交类模块关心的指标：

	描述了什么	**举个例子**	**做好了就能怎样**
发布量	用户创作内容的数量	贴吧、FB	更多的话题源头
互动量	用户与用户间互动的次数	微博	社区更具活力
关系亲密	用户与用户间的关系	微信	更有可能长期留存

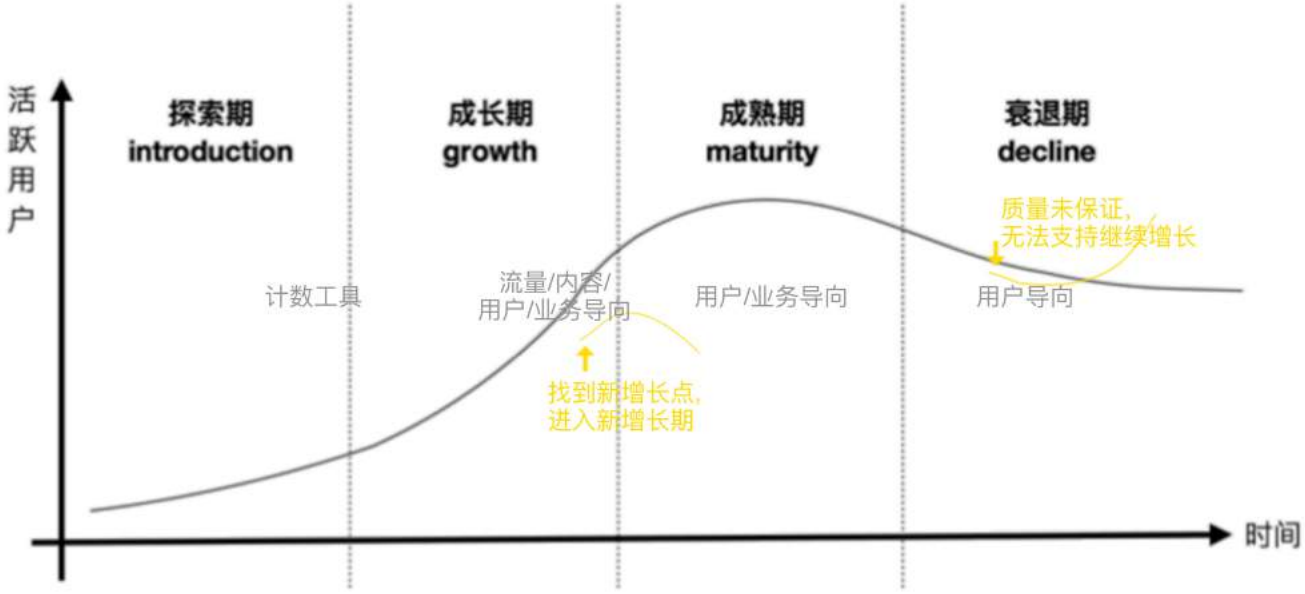
数据工具的选取

数据工具选择的核心逻辑：



根据业务问题中的核心需求，
匹配适当的分析套路，选用适当的数据工具

根据公司发展阶段，选择数据工具：



公司不同阶段关注的业务重点不同，需不同的数据工具：

	探索期	成长期	成熟期	衰退期
业务问题	刚起步不完善 流程未定型，常变动	追求增长 同时补前期债务	稳定没有 新的突破点	用户对产品渐渐失去 兴趣，开始流失
待解决需求	验证 业务是否可行 需求是否存在	寻找用户量和业务量 规模化增长的方法	业务流程理得更顺 用户群体拆得更细	延长产品生命周期 尽力挖掘用户剩余 价值及可能的新需求
所需的数据工具	计数	流量导向 内容导向 用户导向 业务导向	用户导向 业务导向	用户导向

数据处理工具：

- Excel：Vlookup、数据透视表常用功能。
- Tableau：适合大数据处理，尤其是涉及到快速变化的数据集，能够容易地插入大量标准的数据库，例如MySQL, Amazon AWS, Hadoop, SAP 和 Teradata。

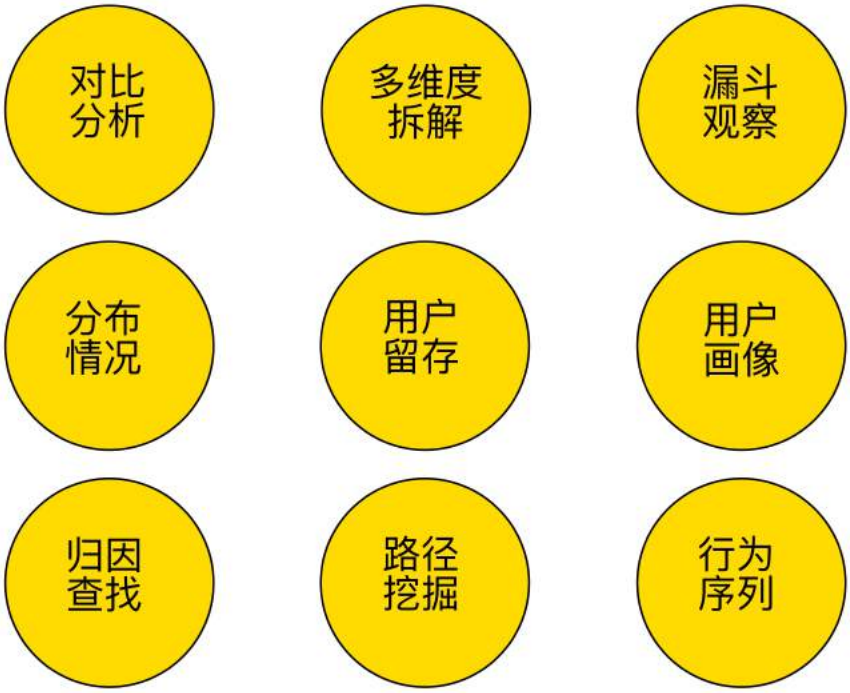
数据可视化工具：

- Tableau：该工具有3种可用形式——桌面、服务器和云在线，其桌面工具内置常用的分析图表和一些数据分析模型，可以快速的探索式数据分析，制作数据分析报告。（https://www.tableau.com/）
- Microsoft Power BI：其可视化功能能够直接从报告中创建，可以同整个组织的用户共享。除了大量的内置可视化样式外，也可以在AppSource社区不断创建新的可视化样式，或者如果你想自己编码，那么可以使用开发人员工（Developer Tools）从头开始创建并与其他用户共享。（https://powerbi.microsoft.com）
- 高德地图可视化：主要功能在于，可通过python调用高德地图API实现未知地区的经纬度换算，或者在可视化平台上实现一键式地图可视化。（https://lbs.amap.com/）
- BDP ：在线可视化数据分析工具，可连接第三方数据平台，有工具，有API、客户端、Excel插件等，且支持实时更新（数据库等），也支持增量更新（同步客户端）（https://me.bdp.cn/home.html）
- Echarts：百度的一个开源的数据可视化工具，提供可交互，可高度个性化定制的数据可视化图表（https://echarts.baidu.com/）

数据分析平台：

- Google Analytics、百度统计，神策分析，GrowingIO，诸葛IO，友盟

九种数据分析方法



对比分析

- 比什么

  绝对值 vs 比例值

- 怎么比

  同比 vs 环比

- 和谁比

  和自己比 vs 和行业比

多维度拆解

- 运作原理

  · 指标/业务流程需要按照多维度拆分，来观察变动

- 适用场景

  · 需要分析单一指标的构成、比例时

  · 需要针对流程进行拆解分析

  · 需要还原行为发生时的场景

漏斗观察

- 运作原理

  · 通过一连串向后影响的用户行为来观察目标

- 适用场景

  · 适用: 有明确的业务流程和业务目标

  · 不太适用: 没有明确的流程、跳转关系纷繁复杂的业务

分布情况

- 运作原理

  · 从事件在不同维度中的分布来观察，
  以便理解该事件除了累计数量和频次外，更多维度的信息。

- 适用场景

  · 已经知道一群用户完成了指定事件，但需要对用户群体进行细分， 按不同的维度和价值将他们划为不同群体，分别进行后续的维护 或分析。

  · 已经知道单个事件的完成次数，希望知道这些次数拆分到不同维 度上后的分布情况，以便更清晰地了解该事件的完成情况。

用户留存

- 运作原理

  · 大盘留存:将某时间段与另一时间段的用户 ID 交叉去重

  · 精准留存:过滤进行过指定行为的用户 ID，再计算 将用户分为不同群体后，观察其之间留存的区别

- 适用场景

  · 评估产品功能粘性

  · 验证产品长期价值

用户画像

- 常见特征

  · 基础属性、社会关系、行为特征、业务相关

- 标签来源

  · 直接填写、通过用户自己的已有特征推得、通过用户身边的人推断

- 适用场景

  · 市场营销、个性化运营、业务分析、用户研究.....

归因查找

- 运作原理

  · 将事件拆解，并根据业务性质，确定影响事件完成的关键部分
  (首次归因、递减归因、末次归因)

归因查找的适用场景

· 将目标的达成拆分到各个模块，方便统计各模块的贡献

· 获悉当前指标达成的主要因素，获得如何提升业务指标的洞见

路径挖掘

- 运作原理

· 逐级展开某一事件的前一级(后一级)事件，观察其流向

- 适用场景

· 有明确的起始场景，希望观察这个场景它之后

· 有明确的结果目标，希望观察来的用户是如何到达的

行为序列

- 运作原理

· 将单一用户的所有行为以时间线的形式进行排列

- 适用场景

· 观察掩盖在统计信息下更细致的信息，还原用户具体的使用场景

· 通过观察具体的行为特征，找到提升产品价值的机会点

数据采集

埋点的困境

- 困境一:自己理不清
  - · 要啥数据
  - · 有啥属性
- 困境二:RD 听不懂
  - · 前端采集 or 后端采集?
  - · 跨越前-后端取值?

明确埋点的需求:

1、产品自身的指标建模

2、业务部门的分析需求

埋点属性选择:

- 依据经验，预先按分析维度设计属性
  - · 较为依赖分析经验
  - · 频繁添加埋点，则需要 RD 密切配合
- 根据套路，预先设计埋点属性
  - · Who When Where How What
    某个用户在某个时间点、某个地方以某种方式完成了某个具体的事情
  - · 活用属性（公共属性和事件聚类）

埋点位置的选择：

除非某个行为只在前端发生否则，建议永远在后端采集。

- Data Requirements Document (DRD,数据需求文档)

  · 作为与研发沟通的凭借，
  沟通每个事件触发的时机、定义/属性取值的来源/背后隐藏的逻辑

  · 管理数据埋点的当前的状态
  和迭代历程中留下来的判断逻辑和附加信息

推荐书籍

入门篇：

- 《谁说菜鸟不会数据分析》：本书讲解了一些常见的分析技巧，并附带 Excel 的一些知识以及数据分析在公司中所处的位置，内容比较基础，对新入职场的同学有一定帮助。

相关领域拓展：

- 《数据驱动：从方法到实践》：一本比较全面且细致的企业数据驱动指南，作者从自己百度大数据工作说起，完整还原其从零到一构建百度用户行为大数据处理平台经历。详解大数据本质、理念与现状，围绕数据驱动四环节——采集、建模、分析、指标，深入浅出地讲述企业如何将数据驱动方案落地，并指出数据驱动的价值在于“数据驱动决策”、“数据驱动产品智能”。

- 《数据化管理：洞悉零售及电子商务运营》：讲述两个年轻人在大公司销售、商品、电商、数据等部门工作的故事，通过大量案例深入浅出地讲解了数据意识和零售思维。作者将各种数据分析方法融入到具体的业务场景中，最终形成数据化管理模型，从而帮助企业提高运营管理能力。其中全部案例均基于Excel，比较容易理解和学习。

- 《决战大数据》：本书对数据收集、数据化运营、运营数据、无线数据、数据盲点和噪音、数据分类和数据价值、养数据、多屏时代等大数据应用的热点问题做出了详细的解答，对当今的大数据进行了多角度思考，并提出了做好“个人大数据管理”的前瞻性建议，创建了一个数据化运营和运营数据的闭环系统。

- 《数据之美》：本书以数据”提取–处理–可视化“的思路，选取了20个”优雅的数据解决方案“。展现了方案设计过程中的一些思想和实用性原则，覆盖行业比较广泛，可做兴趣拓展阅读。

进阶篇：

- 《精益数据分析》：这本书能帮助深入理解精益创业、数据分析基础，和数据驱动的思维模式，非常值得推荐。

- 《深入浅出数据分析》：以类似“章回小说”的活泼形式，生动地向读者展现优秀的数据分析人员应知应会的技术：数据分析基本步骤、实验方法、最优化方法、假设检验方法、贝叶斯统计方法、主观概率法、启发法、直方图法、回归法、误差处理、相关数据库、数据整理技巧等。

- 《深入浅出统计学》：从应对考试到解决实际问题，本书涵盖的知识点包括：信息可视化、概率计算、几何分布、二项分布及泊松分布、正态分布、统计抽样、置信区 间的构建、假设检验、卡方分布、相关与回归等。这本书用充满互动性的实际场景，能帮助充分掌握统计学的要义，更会告诉你如何将统计理论应用到日常生活中。

- 《数据化决策》：号称一切皆可量化，帮你摆脱只能依赖直觉和经验作出决策的困境。无论你的问题看起来多么不可量化，如健康、幸福感、顾客满意度、IT安全、投资风险、品牌价值、组织灵活性等，在书中都可以找到量化的办法。它专注于量化不确定性、风险和数据价值，提供了令人拍案惊奇的测算无形之物的简便方法，让你仅仅基于已知数据就能准确决策。

- 《MySQL必知必会》：作为数据分析的进阶工具MySQL的入门必看读物。这本书从介绍简单的数据检索开始，逐步深入一些复杂的内容，包括联结的使用、子查询、正则表达式和基于全文本的搜索、存储过程、游标、触发器、表约束等。

- 《赤裸裸的统计学》：作者年轻时是个追求学习意义的学霸，后来自己从统计学中发掘了很多可以应用到生活的地方。这也是本书的主旨，结合生活讲解统计知识，生动有趣。会避免统计学一上来就大讲贝叶斯概率和随机分析的枯燥。